



HD giải chi tiết

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích?

- a) Bàn ủi điện.
- b) Máy sấy tóc.
- c) Lò nướng bánh mì.
- d) Cả 3 thiết bị trên.

Câu hỏi 2

Dòng điện làm phát sáng dụng cụ nào trực tiếp khi chạy qua nó?

- a) Chiếc quạt điện.
- b) Công tắc điện.
- c) Bóng đèn bút thử điện.
- d) Rơle tự ngắt của ắc.

Câu hỏi 3

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Vật dẫn điện ... khi có ... chạy qua”.

- a) nóng lên, dòng điện.
- b) lạnh đi, dòng điện.
- c) phát sáng, electron.
- d) biến màu, điện tích.

Câu hỏi 4

Nguyên lý hoạt động chính của chiếc bàn ủi điện dựa trên

- a) tác dụng từ.
- b) tác dụng nhiệt.
- c) tác dụng phát sáng.
- d) tác dụng sinh lí.

Câu hỏi 5

Dòng điện biểu hiện tác dụng sinh lí khi đi qua bộ phận nào?

- a) Dung dịch muối đồng.
- b) Cơ thể người và động vật.
- c) Thỏi than chì khô.
- d) Cuộn dây đồng quấn sắt.

Câu hỏi 6

Các tác dụng cơ bản của dòng điện bao gồm những tác dụng nào?

- a) Nhiệt, phát sáng, từ, hóa, sinh lí.
- b) Phản xạ, nhiệt, phát quang.
- c) Khúc xạ, hóa học, cơ học.
- d) Sóng điện từ và tác dụng lực.

Câu hỏi 7

Trường hợp nào sau đây thể hiện tác dụng sinh lí của điện?

- a) Cánh quạt điện quay nhanh.
- b) Bếp điện tỏa nhiệt hồng.
- c) Dòng điện qua cơ thể gây co giật cơ.
- d) Bóng đèn neon phát sáng.

Câu hỏi 8

Hoạt động nào sau đây KHÔNG ứng dụng tác dụng hóa học?

- a) Mạ vàng trang sức.
- b) Châm cứu bằng điện.
- c) Luyện kim tinh chế đồng.
- d) Đúc điện các chi tiết máy.

Câu hỏi 9

Dòng điện qua dung dịch muối đồng sunfat làm đổi màu điện cực nào?

- a) Thỏi than nối cực dương.
- b) Thỏi than nối cực âm.
- c) Cả hai thỏi than chì.
- d) Không làm đổi màu thỏi nào.

Câu hỏi 10

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về tác dụng của dòng điện?

- a) Co giật cơ là tác dụng sinh lí.
- b) Mạ điện dựa trên tác dụng từ.
- c) Chuông điện dùng tác dụng hóa học.
- d) LED sáng hoàn toàn do nhiệt.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các tính chất vật lý liên quan đến tác dụng nhiệt của dòng điện:

- a) Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm vật dẫn đó nóng lên.
- b) Bàn là, nồi cơm điện là các thiết bị ứng dụng chủ yếu tác dụng nhiệt của dòng điện.
- c) Trong bóng đèn sợi đốt, tác dụng nhiệt là tác dụng phụ hoàn toàn có hại.
- d) Việc dây chì trong cầu chì tự nóng chảy khi dòng quá tải là do tác dụng nhiệt.

☐

☐

☐

☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Hiện tượng dòng điện phân tích muối kim loại để kim loại bám vào điện cực nối với cực âm được gọi là tác dụng gì của dòng điện?

Câu hỏi 13

Thiết bị biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng khi hoạt động bình thường là ứng dụng của tác dụng nào của dòng điện?